

VSTMB范式编写手册

一、概述

阿尔茨海默病的病理进程始于内嗅皮层，这导致了特定的视觉短时记忆特征结合(Conjunctive Binding)功能受损。VSTMB (Visual Short-Term Memory Binding)，即视觉短时记忆绑定，是一种专门用来评估大脑将不同视觉特征（如物体和颜色）整合为一个统一整体能力的认知测试范式。通过考察物体与颜色等表面特征的整合能力，有效地靶向了这一早期病理改变。与受海马体老化影响较大的传统情景记忆测验不同，VSTMB对正常衰老不敏感，却对AD病理高度敏感，因此是探测AD临床前阶段及鉴别诊断的高效认知标记物。

二、测验内容

1. 适用年龄

20-84岁青、中老年人

2. 任务指导语

【屏幕一：欢迎页&总体说明】

欢迎参加视觉记忆挑战！

你的任务是尽可能准确地通过记忆力来“找不同”。

规则：

屏幕中间会出现一组物体，请仔细观察并记住它们的【形状】和【颜色】。

物体会短暂消失，然后再次出现。

请判断：新出现的物体和刚才看到的，是否一样？

如果完全一样，请按【F键】。

如果不一样，请按【J键】。

请保持专注，尽量又快又准地做出判断！

[下方] 按空格键继续

【屏幕二：练习提示】

我们先进行一组练习，熟悉一下操作～

练习阶段的成绩不计入总分

在这一组练习中，你需要特别留意物体的【形状】或【颜色】是否发生了变化。

[按钮] 开始练习

【屏幕三：练习结束过渡】

练习结束！做的不错！

相信你一定发现了：

有些时候，物体的形状改变了；

有些时候，物体的颜色也会改变。

请务必睁大眼睛！

[按空格键] 我明白了

【屏幕四：正式实验开始】

准备好了吗？接下来就是正式挑战了！

游戏将分为三个关卡，中间会有短暂休息。

请尽量快速且准确地做出反应

祝你好运！

3. 任务描述

- 任务流程：单次流程包含注视点、刺激呈现、保持阶段、按键反应、过渡阶段
- 注视点（500ms）：屏幕中间呈现一个十字注视点
- 学习阶段（2000ms）：屏幕在注视点周围的四象限中随机选择两个位置，同时呈现2件彩色物体
- 保持阶段（900ms）：刺激消失，屏幕呈现为空白灰屏，持续 900ms
- 探测阶段：屏幕再次在四象限中的随机两个位置呈现2件物体刺激，直到被试做出按键反应后消失。相同按F键，不同按J键
- 过渡阶段（1000ms）：空白灰屏，彻底屏蔽按键输入，防止误触进入下一题

实验条件设置

• 物体组（Object only）

相同试次(50%)：探测刺激与学习刺激完全一致。

不同试次(50%)：学习刺激中的2/4个物体被全新的物体替换，形成探测刺激。

所有物体轮廓均为黑色,屏幕背景为浅灰色。

• 颜色组（Colour only）

相同试次：探测刺激与学习刺激完全一致。

不同试次：学习刺激中2/4个物体的颜色被全新的颜色替换，形成探测刺激。

探测刺激与学习刺激的物体类别一致，不同试次之间所使用的物体类别随机变化。

- **物体-颜色绑定组 (Object-colour binding)**

相同试次：探测刺激与学习刺激完全一致。

不同试次：学习刺激中2/4个物体的颜色彼此交换

探测刺激与学习刺激的物体类别一致，不同试次之间所使用的物体类别随机变化。

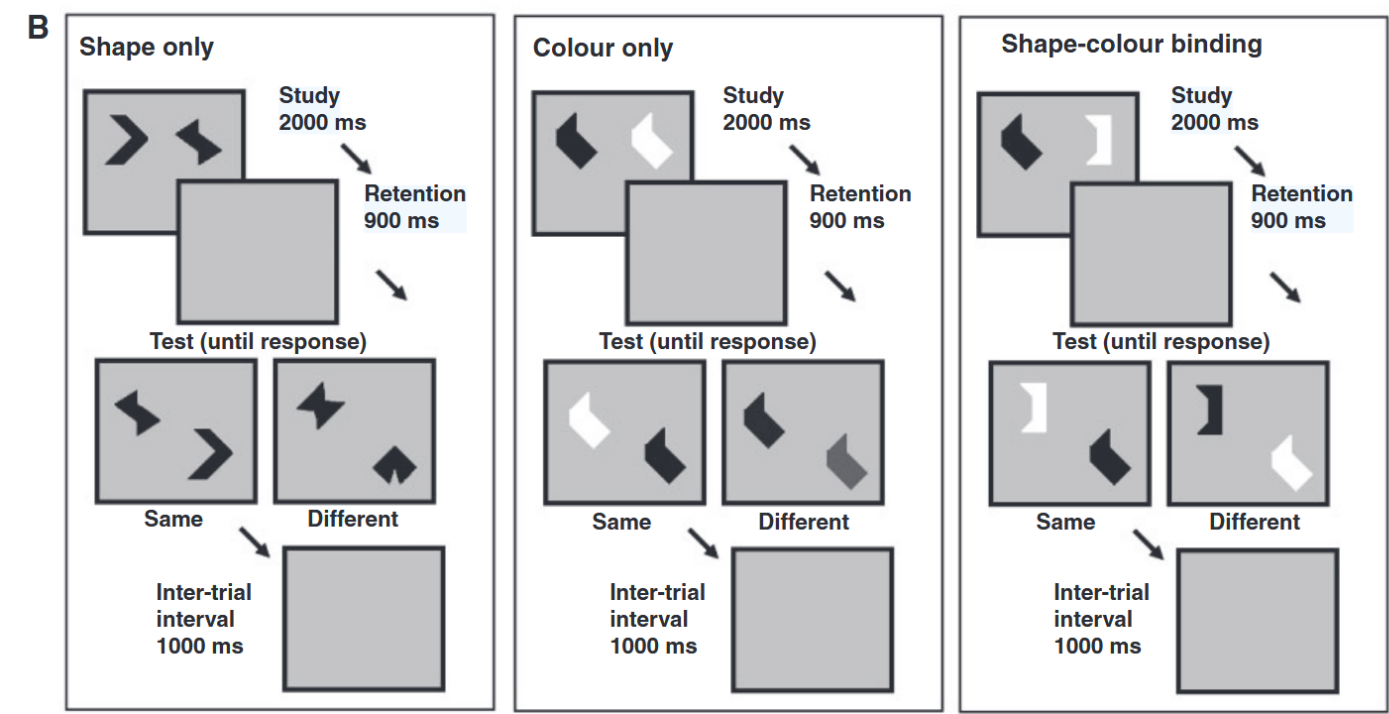
区块设计

- 练习阶段：3个组块，每个组包含15个试次，共45个试次。
- **试次1：相同试次**——开始前提示词：按Q键表示一致。
 - **物体组**结束提示词：（正误反馈），刚刚出现的物体形状，与之前出现的物体形状是一样的时候，要按【Q键】表示相同。
 - **颜色组**结束提示词：（正误反馈），刚刚出现的物体的颜色，与之前出现的物体的颜色是一样的时候，要按【Q键】表示相同。
 - **物体-颜色绑定组**结束提示词：（正误反馈），与颜色的组合，与之前出现的物体与颜色的组合是一样的时候，要按【Q键】表示相同。
- **试次2：不同试次**——开始前提示词：刺激有的时候是会变化的。
 - **物体组**结束提示词：（正误反馈）！注意哦，刚刚出现的物体形状，与之前出现的物体形状是不一样的时候，要按【P键】表示不相同。
 - **颜色组**结束提示词：（正误反馈）！注意哦，新出现刺激的颜色，与之前呈现刺激的颜色不一样时，我们就按【P键】表示不相同。
 - **物体-颜色绑定组**结束提示词：（正误反馈）！注意哦，虽然物体类别和颜色可能都见过，但物体类别和颜色的组合与之前不一样了，此时我们就按【P键】表示不相同。
- **试次3-试次4**：呈现相同与不同试次——开始前提示词：接下来你就自己尝试一下吧~结束提示词：正误反馈。一致按【Q】键，不一致按【P】键
- **反馈机制**：练习阶段提供正误反馈（屏幕显示“正确”或“错误”）
- 物体组、颜色组、物体-颜色绑定组的练习阶段均一致。

正式实验

- 共3个组块，每组包含4个练习试次和20个正式试次。
- 每个组块的正式试次包含：10个相同试次，10个不同试次，完全随机打乱呈现。
- 正式实验不提供正误反馈。
- 一轮组块结束后会重新进入新一组的练习阶段。

实验流程示例（具体图形与相关参数以本编写手册为准）



4. 实验刺激

刺激呈现设置

- 物体尺寸：0.85 厘米 × 0.85 厘米（V5）

图形视野角为0.75°（V3/V4）
当距离为 65 cm 时，0.85 cm 的物体所对应的视角恰好约为 0.75°

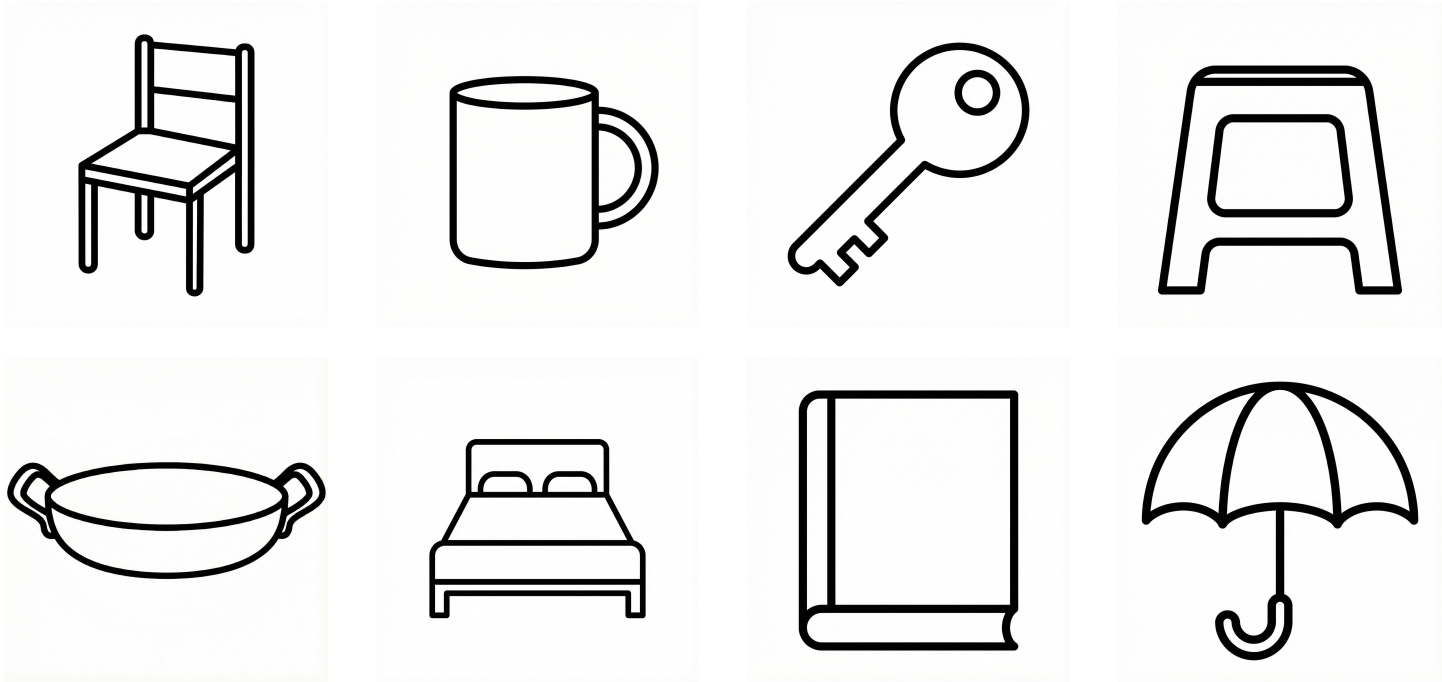
- 物体之间的最小间距设定为 0.5°（V3/V4）
- 屏幕尺寸：15寸屏幕
- 观看距离：65 厘米（cm）（V3/V4）

刺激材料生成指导语：

- 画布与背景：1024×1024 px 正方形画布；纯白背景；不添加外框、边界、阴影或装饰元素。
- 构图与内容：仅呈现一个完整物体；水平与垂直居中；不包含文字、符号或背景场景。
- 尺度控制：物体外接矩形尺寸约为 500×500 px（仅用于比例控制，不绘制外接矩形）；避免过度细长或局部过于复杂的结构。
- 线条规范：线条颜色固定为纯黑 RGB=(0,0,0)；线宽约 18–20 px 且全图一致；边缘清晰，尽量避免明显抗锯齿或灰阶过渡。
- 风格与复杂度：简笔画/图标化；语义清晰；内部结构线条数量最少，仅保留基本识别信息；不添加纹理、填充、阴影或立体透视。

6. 内部留白面积（强约束）：由黑色线条完全包围、且不与画布边界相连的内部白色像素区域目标值为 524,288 px²（允许误差 ±3%）；用于匹配不同物体的封闭面积/可用填充区域，降低视觉复杂度差异带来的系统偏差。
7. 颜色呈现方式：正式任务中颜色作为物体的“颜色属性”呈现（例如对轮廓内部区域做纯色底层填充，颜色层位于黑色轮廓线条下方，以确保线条像素不变），从而构成“物体-颜色绑定”。

图片示例：

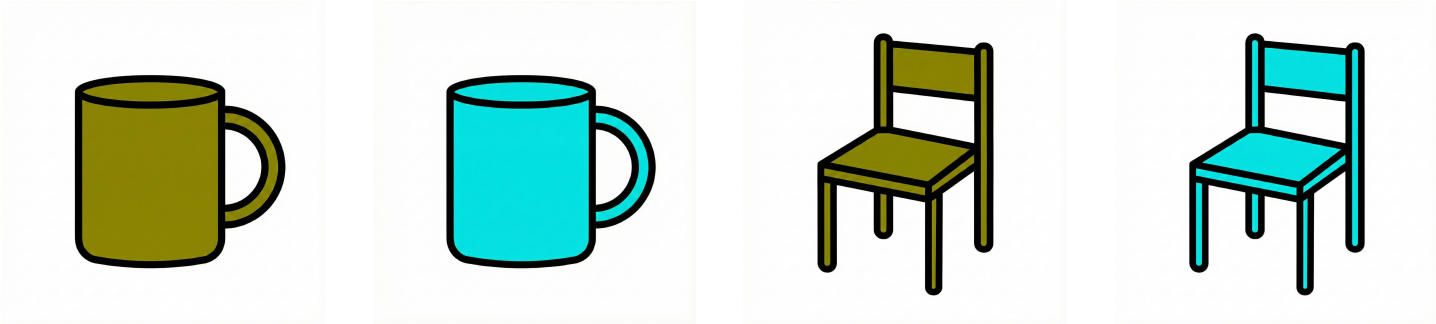


颜色设置

（参考M. A. Parra et al., 2010）[转换](#) [EasyRGB](#)

CIE Values and Luminance in Lux (lm/m²) of colours used in Experiments 1 & 2
[X = 44.53, Y = 65.16, Z = 88.51; 12 lm/m²]RGB=0, 235, 235
[X = 19.4, Y = 23.37, Z = 3.49; 0.68 lm/m²]RGB=137, 137, 0
[X = 14.91, Y = 7.16, Z = 24.36; 0.7 lm/m²]RGB=137, 0, 137
[X = 14.86, Y = 25.71, Z = 6.66; 0.75 lm/m²]RGB=65,158,45
[X = 21.39, Y = 23.78, Z = 50.56; 4.2 lm/m²]RGB=78,139,187
[X = 53.83, Y = 26.30, Z = 68.25; 6.0 lm/m²]RGB=255,0,218
[X = 66.66, Y = 72.10, Z = 10.41; 6.0 lm/m²]RGB=255,219,0
[X = 52.25, Y = 39.90, Z = 23.86; 3.0 lm/m²]RGB=251,137,124

图片上色示例：



位置设置

- 屏幕以中央注视点为中心，划分3*3网格，网格总大小为 3cm * 3cm（V5）
3 × 3 网格的总宽是 3 厘米，每个网格单元的中心点距离大约是 1 厘米。
如果两个物体出现在相邻格子里，中心距离是 1 厘米，扣除物体本身的宽度（0.85 厘米），边缘间隙只有约 0.15 厘米
而0.5° 的间距在 65 厘米距离下大约相当于 **0.57 厘米** 的物理距离。
因此3*3则不符合V3与V4的“物体之间的最小间距设定为 0.5°
- 每个试次同时呈现2件物体，随机**抽取其中2个网格**作为呈现位置（不放回，避免两个物体出现在同一象限）
- **学习阶段与探测阶段的呈现位置均为随机生成，且两阶段相互独立**
打散空间线索，减少被试依赖“物体-位置”策略；指导语强调按物体与颜色信息作答，位置仅作为呈现方式不构成判断依据。

三、测验基本参数

参数类别	具体内容
刺激类型	日常生活用品
刺激库容量	8种不同物体，8种高辨识度颜色
记忆负荷	2个物体
刺激总数	3个组块 x（4练习试次 + 20正式试次）= 72试次
操作方式	键盘按键 (Q/P)
注视点	500ms
编码时间	2000ms
保持时间	900ms (固定，灰空屏)

过渡时间	1000ms（固定，灰空屏）
超时设置	无限制（超过5000ms未反应会进行提示，如选项晃动）
时长	单试次：4.4~6秒（平均4.5s），总任务：约6m，加指导语和休息，总耗时约7m。

四、评分标准

1. 主要因变量(参考M. A. Parra et al., 2010)

(1) 正确识别百分比：每种条件下20次试验中正确执行的试次的比例，以百分比表示

击中数：在“不同”的试次中，正确回答“不同”

正确拒绝数量：在“相同”的试次中，正确回答“相同”

(2) 信号检测论A' (Sensitivity A')(参考M. A. Parra et al., 2010)

- A'是一种灵敏度的衡量指标，用于估算被试工作特征曲线下的面积。即衡量被试区分“信号”与“噪音”的纯粹能力，而不受其反应策略的影响。
- 在“是/否”范式中，已有研究(Donaldson, 1993)表明 A' 比 d' 能更准确地表征被试表现。

$$A' = .5 + (H - g) \cdot (1 + H - g) / [4 \cdot H \cdot (1 - g)]$$

H：击中率； g：猜测率/误报率

- 如果猜测率大于命中率（g>H），则使用以下公式(Aaronson & Watts, 1987; Snodgrass & Corwin, 1988)：

$$A' = .5 - (g - H) \cdot (1 + g - H) / [4 \cdot g \cdot (1 - H)]$$

(3) 反应偏好β (参考M. A. Parra et al., 2010)：衡量被试在决策时的倾向性

- β是信号分布（击中）处的概率密度与噪音分布（虚报）处的概率密度之比
- 用于判断是否出现“强烈按同一个键”的病理性或任务理解问题

$$\ln(\beta) = \frac{Z(FA)^2 - Z(H)^2}{2}$$

FA：虚报率； H：击中率

- 范围：
 - β≈1（正常范围）：只要在0.5到2.0之间通常都算正常。
 - β>1（保守）：被试倾向于回答“相同”。如果β>5甚至更高，说明该被试有极强的偏好按“相同”键。

- $\beta < 1$ (激进)：被试倾向于回答“不同”。如果 $\beta < 0.2$ (接近0)，说明该被试有极强的偏好按“不同”键。

2. 统计分析 (参考M. A. Parra et al., 2010)

数据预处理与质量控制

1. 试次纳入原则

- 仅纳入正式试次20
- Timeout / 未作答：记录为缺失，并在主要模型中按预先规则处理

作为错误试次，计入正确=0；同时做敏感性分析：把Timeout当缺失剔除，看结论是否一致

2. 反应时过滤与冲动控制

- 指标：too_fast_press_count (如 $< 150\text{ms}$ ，用于识别误触/乱按) 与超长反应。
- 极快反应： $< 150\text{ms}$ 标记为无效反应 (可剔除或计入错误)。
- 其余RT：在每名被试、每种条件内按分布规则剔除极端值 ($\pm 3\text{SD}$)，并报告剔除比例。
- 分析价值：降低误触、冲动反应或注意波动导致的“非理性猜测”对估计的污染。

混合效应模型 (Primary Efficacy Analysis: Mixed-Effects Models)

1. 二分类数据分析

- 方法：混合效应逻辑回归 (Mixed-effects logistic regression / GLMM, logit)
- 因变量：单次试次反应 (正确=1, 错误=0)
- 固定效应：
 - 组别 (AD/MCI/HC)
 - 条件 (Object / Color / Binding)
 - 交互作用 (Group $\times$ Condition)
 - Trial Number (疲劳/练习趋势)
 - Block Order
- 随机效应：
 - 被试随机截距 (1 | Subject)
 - 被试内条件随机斜率 (Condition | Subject)
- 主要检验目标：
 - Group $\times$ Condition 是否显著；若显著，做简单效应/事后比较
 - 重点验证：患者组是否在 **Binding** 条件出现特异性下降

2. 连续变量分析 (聚合指标：A'为主)

- 方法：线性混合模型（LMM）优先；样本较小或结构简单时可作为补充报告 Mixed ANOVA。
 - 因变量：A'（每名被试、每条件计算一次）
 - 固定效应：组别、条件、组别×条件交互
 - 协变量：年龄、教育年限（必要时加入性别、其他测验等）
- 重点检验：组别×条件交互；交互显著后做简单效应，验证绑定条件的特异性损伤模式。

信号检测论（SDT）

- 计算指标：敏感度 A'、反应偏好 β
- 解释策略：
 - A'作为主要敏感度指标进入组间/条件分析；
 - β 主要作为质控与策略解释指标：若出现极端偏好（例如长期按“相同”），需结合RT与错误类型判断是否存在任务理解/策略问题，并在敏感性分析中检验去除该类被试后结论是否一致。

诊断效能分析：ROC 曲线（Receiver Operating Characteristic Analysis）

- 指标：以 Binding 条件的 A'作为主要判别变量，计算 AUC 及其置信区间。
- 截断值（Cut-off）确定
 - 采用交叉验证或bootstrap获得AUC置信区间与cut-off稳定性，避免在同一批数据上“定阈值+报效能”导致乐观偏差。
- 输出：最佳cut-off、灵敏度、特异性等作为筛查应用参考。

协变量与相关分析

- 年龄与教育年限：将其作为协变量放入LMM，或进行相关分析。
- 疲劳效应：将 Trial Number 作为固定效应纳入模型。
- 错误类型分解：将错误拆分为漏报（different答same）/虚报（same答different）的比例

3. 数据输出

每个被试的每个trial占一行，记录以下字段：

字段名	字段描述
subject_id	被试编号
trial_index	试次全局序号（1-72）
is_practice	是否为练习试次（True/False）
condition	实验条件（Object/Color/Binding）

load	记忆负荷（默认呈现2件物体；如需扩展可操纵为4件）
trial_type	试次类型（Same/Different），Same表示探测与学习一致，Different表示不一致
response_key	被试实际按键（Q/P）
accuracy	正误（1=正确, 0=错误）
sdt_classification	信号检测分类（Hit/Miss/FA/CR） Hit: 击中（异答异）；CR: 正确拒绝（同答同）；Miss: 漏报；FA: 虚报（同答异）。
reaction_time	反应时（ms），从探测刺激出现到按键的时间
probe_onset_ts	探测刺激呈现的时间戳
response_ts	发生按键的时间戳
timeout	是否超时（True/False），若超过5000ms未反应记录为超时
study_pos_1	学习阶段位置1象限（LU/LD/RU/RD）
study_obj_id_1	学习阶段位置1的物体ID（1-8）
study_color_id_1	学习阶段位置1的颜色ID（1-8）
study_pos_2	学习阶段位置2象限（LU/LD/RU/RD）
study_obj_id_2	学习阶段位置2的物体ID（1-8）
study_color_id_2	学习阶段位置2的颜色ID（1-8）
probe_pos_1	探测阶段位置1象限（LU/LD/RU/RD）
probe_obj_id_1	探测阶段位置1的物体ID（1-8）
probe_color_id_1	探测阶段位置1的颜色ID（1-8）
probe_pos_2	探测阶段位置2象限（LU/LD/RU/RD）
probe_obj_id_2	探测阶段位置2的物体ID（1-8）
probe_color_id_2	探测阶段位置2的颜色ID（1-8）
pos_set_diff_ok	位置约束核查（True/False）：是否满足 {study_pos_1, study_pos_2} ≠ {probe_pos_1, probe_pos_2}

五、参考文献

- Parra, M. A., Abrahams, S., Logie, R. H., Méndez, L. G., Lopera, F., & Della Sala, S. (2010). Visual short-term memory binding deficits in familial Alzheimer' s disease. *Brain*, 133(9), 2702–2713. <https://doi.org/10.1093/brain/awq148>
- Parra, M. A., Abrahams, S., Logie, R. H., & Della Sala, S. (2008). Age and binding within-dimension features in visual short-term memory. *Neuroscience Letters*, 449(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2008.10.069>
- Parra, M. A., Abrahams, S., Logie, R. H., & Della Sala, S. (2010). Visual short-term memory binding in Alzheimer' s disease and depression. *Journal of Neurology*, 257(7), 1160–1169. <https://doi.org/10.1007/s00415-010-5484-9>
- Parra, M. A., Della Sala, S., Abrahams, S., Logie, R. H., Méndez, L. G., & Lopera, F. (2011). Specific deficit of colour–colour short-term memory binding in sporadic and familial Alzheimer' s disease. *Neuropsychologia*, 49(7), 1943–1952. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.03.022>
- Xu, Y. (2002). Encoding color and shape from different parts of an object in visual short-term memory. *Perception & Psychophysics*, 64(8), 1260–1280. <https://doi.org/10.3758/bf03194770>
- Liang, Y., Pertzov, Y., Nicholas, J. M., Henley, S. M., Crutch, S., Woodward, F., Leung, K., Fox, N. C., & Husain, M. (2016). Visual short-term memory binding deficit in familial Alzheimer' s disease. *Cortex*, 78, 150–164. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2016.01.015>